



内容安排(2)

系统篇

- 第九章 关系查询处理和查询优化
- 第十章 数据库恢复技术
- 第十一章 并发控制
- * 第十二章 数据库管理系统

新技术篇

- 第十三章 数据库技术发展概述
- 第十四章 大数据管理
- 第十五章 内存数据库系统
- 第十六章 数据仓库与联机分析处理技术



第一章 绪论

1.1 数据库系统概述

1.2 数据模型

1.3 数据库系统结构

1.4 数据库系统的组成

1.5 小结



1.1.1 四个基本概念

- 数据(Data)
- 数据库(Database)
- 数据库管理系统(DBMS)
- 数据库系统(DBS)



数据举例

- 数据的含义称为数据的语义，数据与其语义是不可分的。
 - 例如 93是一个数据
 - 语义1： 学生某门课的成绩
 - 语义2： 某人的体重
 - 语义3： 计算机系2003级学生人数
 - 语义4： 。 。 。 。 。 。



数据举例

□ 学生档案中的学生记录

（李明，男，197205，江苏南京市，计算机系，1990）

□ 语义：学生姓名、性别、出生年月、籍贯、所在院系、
入学时间

□ 解释：李明是个大学生，1972年5月出生，江苏南京市人，
1990年考入计算机系

请给出另一个解释和语义



DBMS的主要功能

□ 数据定义功能

- 提供数据定义语言(DDL)
- 定义数据库中的数据对象

□ 数据组织、存储和管理

- 分类组织、存储和管理各种数据
- 确定组织数据的文件结构和存取方式
- 实现数据之间的联系
- 提供多种存取方法提高存取效率



DBMS的主要功能（续）

□ 数据库的建立和维护功能(实用程序)

- 数据库初始数据装载转换
- 数据库转储
- 介质故障恢复
- 数据库的重组
- 性能监视分析等

□ 其它功能

- DBMS与网络中其它软件系统的通信
- 两个DBMS系统的数据转换
- 异构数据库之间的互访和互操作



人工管理阶段(续)

□ 特点

- 数据的管理者：用户（程序员），数据不保存
- 数据面向的对象：某一应用程序
- 数据的共享程度：无共享、冗余度极大
- 数据的独立性：不独立，完全依赖于程序
- 数据的结构化：无结构
- 数据控制能力：应用程序自己控制



数据结构化

- 整体数据的结构化是数据库的主要特征之一
- 整体结构化
 - 不再仅仅针对某一个应用，而是面向全组织
 - 不仅数据内部结构化，整体是结构化的，数据之间具有联系
- 数据库中实现的是数据的真正结构化
 - 数据的结构用数据模型描述，无需程序定义和解释
 - 数据可以变长
 - 数据的最小存取单位是数据项



数据的共享性高，冗余度低，易扩充

- 数据库系统从整体角度看待和描述数据，数据面向整个系统，可以被多个用户、多个应用共享使用。
- 数据共享的好处
 - 减少数据冗余，节约存储空间
 - 避免数据之间的不相容性与不一致性
 - 使系统易于扩充



1.2 数据模型

1.2.1 两大类数据模型

1.2.2 数据模型的组成要素

1.2.3 概念模型

1.2.4 最常用的数据模型

1.2.5 层次模型

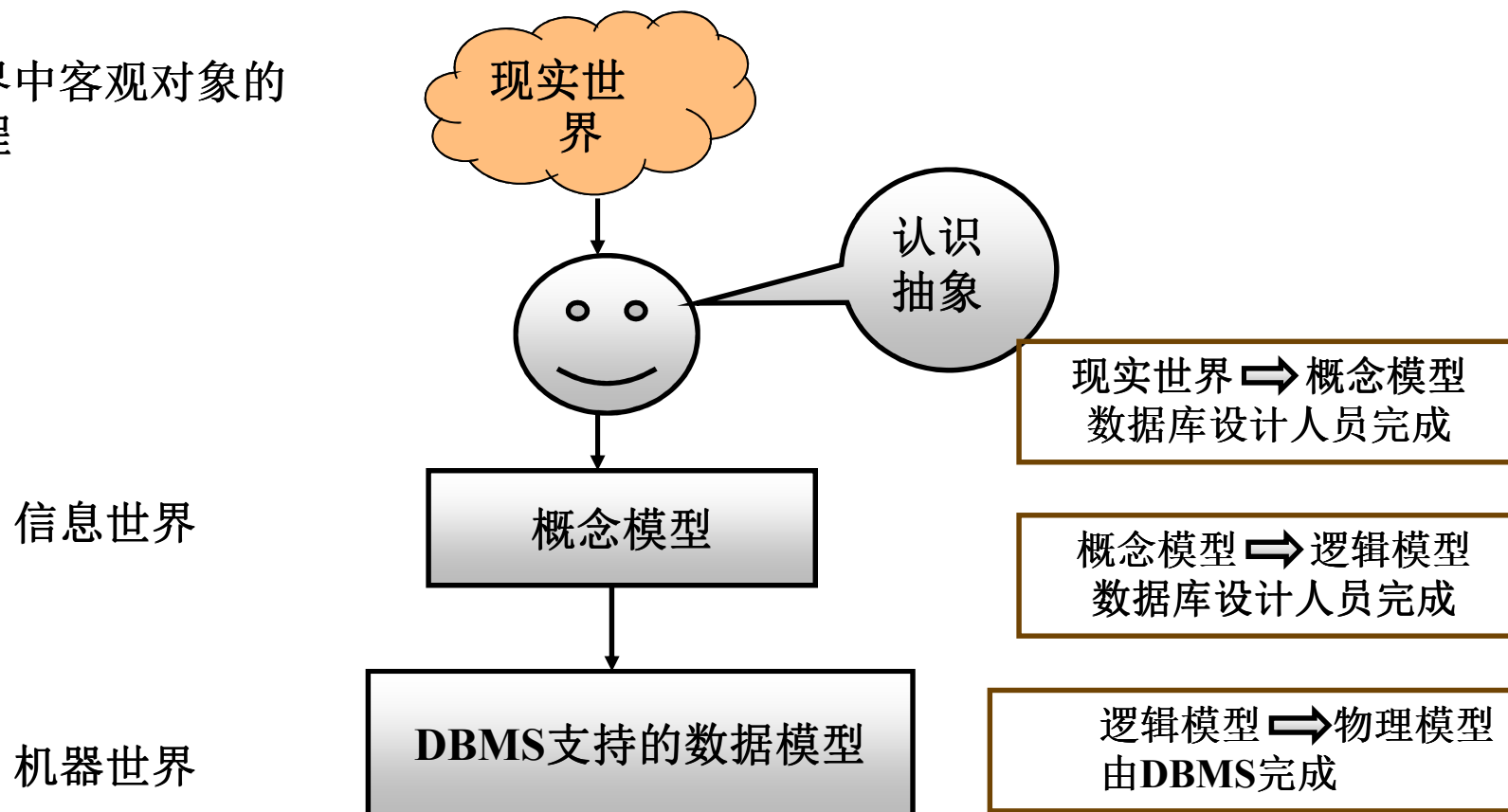
1.2.6 网状模型

1.2.7 关系模型



两大类数据模型 (续)

现实世界中客观对象的
抽象过程





1.2 数据模型

1.2.1 两大类数据模型

1.2.2 数据模型的组成要素

1.2.3 概念模型

1.2.4 最常用的数据模型

1.2.5 层次模型

1.2.6 网状模型

1.2.7 关系模型



二、两个实体型之间的联系（续）

□ 一对一联系（1:1）

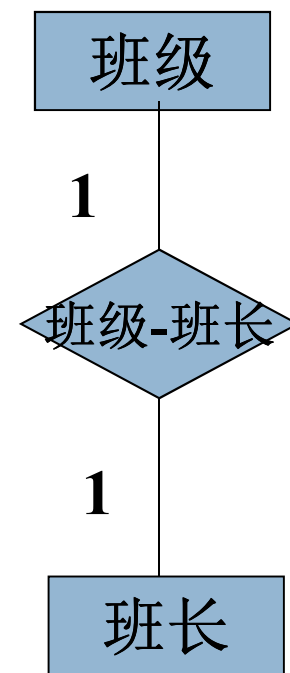
□ 实例

一个班级只有一个正班长

一个班长只在一个班中任职

□ 定义：

如果对于实体集A中的每一个实体，实体集B中至多有一个（也可以没有）实体与之联系，反之亦然，则称实体集A与实体集B具有一对一联系，记为1:1



1:1联系



两个实体型之间的联系 (续)

□ 一对多联系 (1: n)

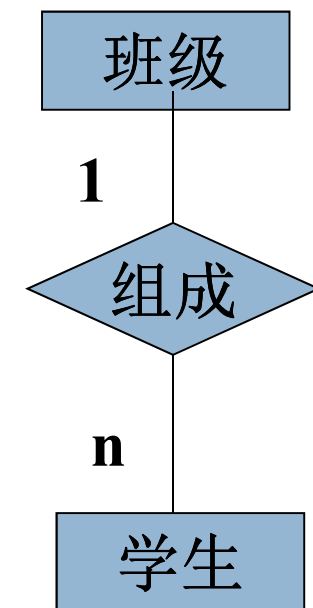
□ 实例

一个班级中有若干名学生，
每个学生只在一个班级中学习

□ 定义：

如果对于实体集A中的每一个实体，实体集B中有n个实体 ($n \geq 0$) 与之联系，反之，对于实体集B中的每一个实体，实体集A中至多只有一个实体与之联系，则称**实体集A与实体集B**有一对多联系，记为1:n

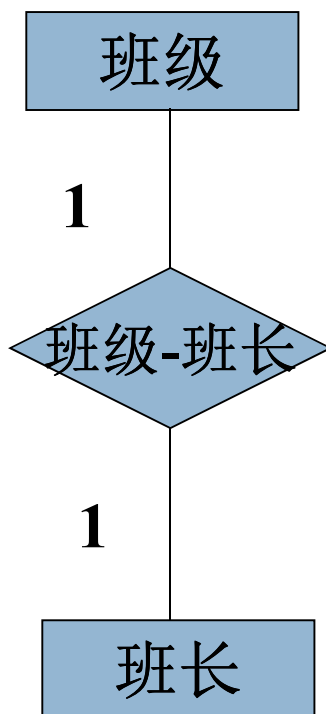
An Introduction to Database Systems



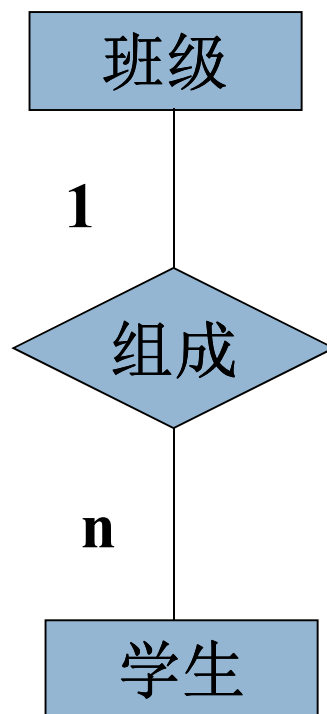
1:n联系



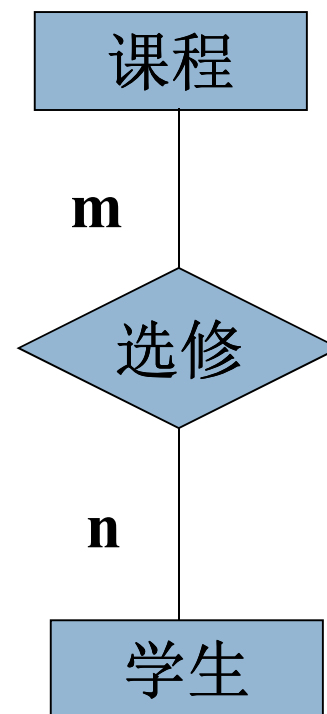
联系的表示方法示例



1:1联系



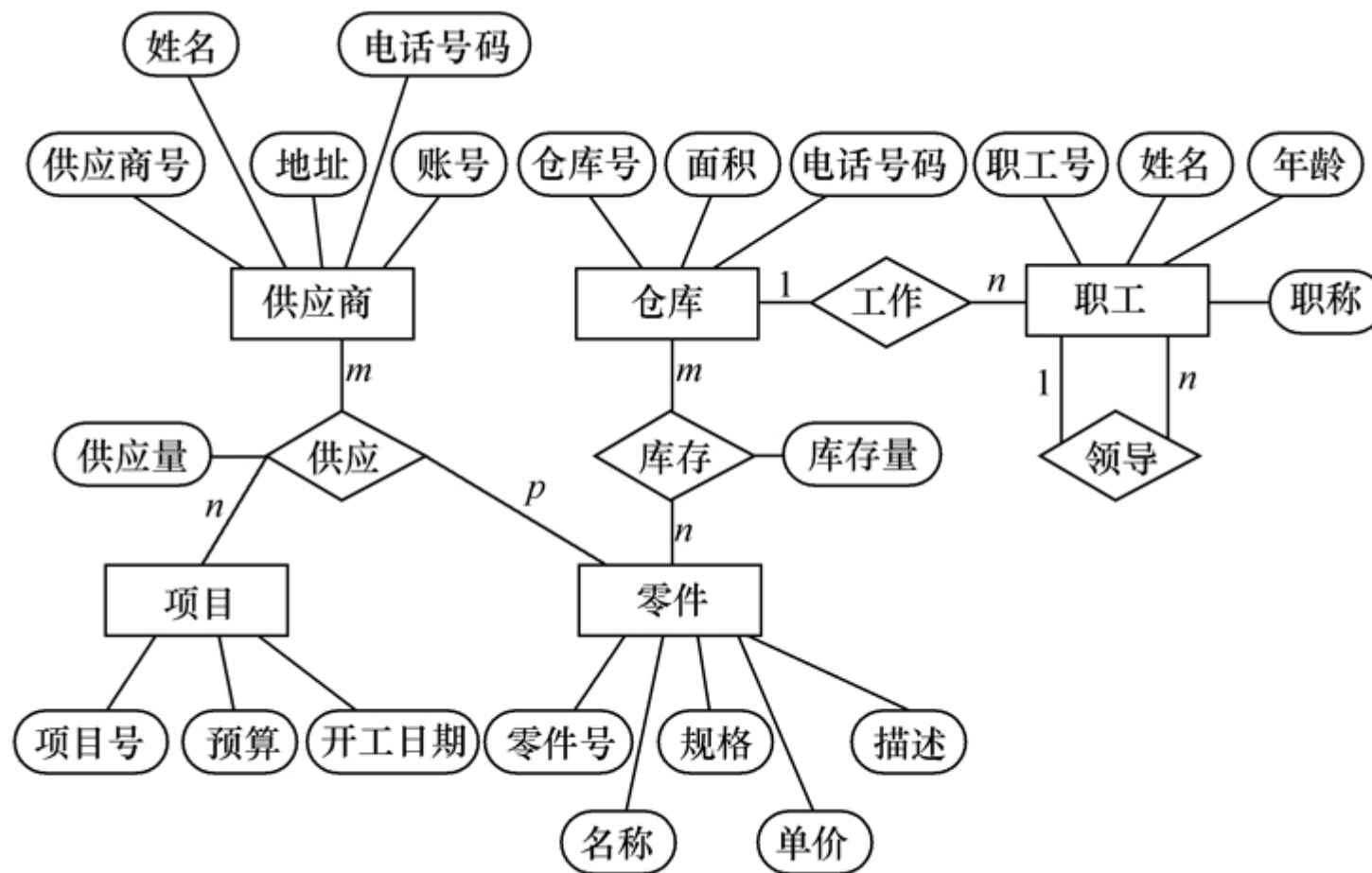
1:n联系



m:n联系



一个实例



(c) 完整的实体-联系图



1.2.5 层次模型

- 层次模型是数据库系统中最早出现的数据模型
- 层次数据库系统的典型代表是IBM公司的IMS
(Information Management System) 数据库管理系统
- 层次模型用树形结构来表示各类实体以及实体间的联系



层次模型的优缺点

□ 优点

- 层次模型的数据结构比较简单清晰
- 查询效率高，性能优于关系模型，不低于网状模型
- 层次数据模型提供了良好的完整性支持

□ 缺点

- 多对多联系表示不自然
- 对插入和删除操作的限制多，应用程序的编写比较复杂
- 查询子女结点必须通过双亲结点
- 由于结构严密，层次命令趋于程序化



1.2 数据模型

1.2.1 两大类数据模型

1.2.2 数据模型的组成要素

1.2.3 概念模型

1.2.4 最常用的数据模型

1.2.5 层次模型

1.2.6 网状模型

1.2.7 关系模型



1.2.6 网状模型

- 网状数据库系统采用网状模型作为数据的组织方式
- 典型代表是DBTG系统：
 - 亦称CODASYL系统
 - 70年代由DBTG提出的一个系统方案
 - 奠定了数据库系统的基本概念、方法和技术
- 实际系统
 - Cullinet Software Inc.公司的 IDMS
 - Univac公司的 DMS1100
 - Honeywell公司的IDS/2
 - HP公司的IMAGE



网状数据模型的数据结构（续）

- 表示方法(与层次数据模型相同)

实体型：用记录类型描述

每个结点表示一个记录类型（实体）

属性：用字段描述

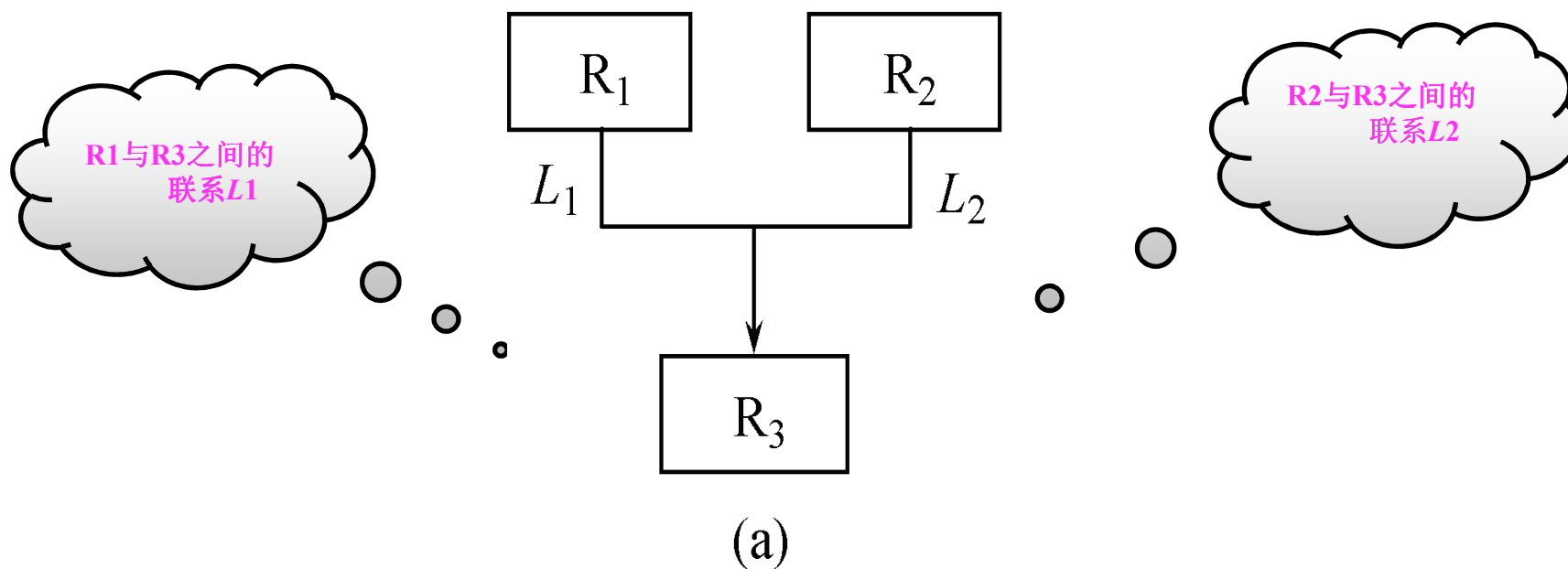
每个记录类型可包含若干个字段

联系：用结点之间的连线表示记录类型（实体）之
间的一对多的父子联系



网状数据模型的数据结构（续）

- ❖ 网状模型中子女结点与双亲结点的联系可以不唯一
要为每个联系命名，并指出与该联系有关的双亲记录和子女记录





关系数据模型的数据结构（续）

□ 关系（**Relation**）

一个关系对应通常说的一张表

□ 元组（**Tuple**）

表中的一行即为一个元组

□ 属性（**Attribute**）

表中的一列即为一个属性，给每一个属性起一个名称即属性名



关系数据模型的数据结构（续）

例1

学生、系，系与学生之间的一对多联系：

学生（学号，姓名，年龄，性别，系号，年级）

系（系号，系名，办公地点）

例2

系、系主任，系与系主任间的一对一联系

职工（工号，姓名，年龄，性别）

系（系号，系名，办公地点，系主任工号）



三、关系数据模型的存储结构

- 实体及实体间的联系都用表来表示
- 表以文件形式存储
 - 有的**DBMS**一个表对应一个操作系统文件
 - 有的**DBMS**自己设计文件结构